

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความสำคัญและที่มาของโครงการ

ในปัจจุบันระบบอินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทในการรับส่งข่าวสารมากยิ่งขึ้น และด้วยเทคโนโลยีที่มีมากขึ้นทำให้ผู้พัฒนาเว็บไม่มีความจำเป็นต้องพัฒนาบริการทั้งหมด หรือ แม้แต่ทำการติดต่อไปยัง บริการต่างๆด้วยตนเองอีกต่อไป

เทคโนโลยีของเว็บเซอวิสเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่มีประโยชน์ในการพัฒนาบริการ และช่วยในการติดต่อสื่อสารระหว่างเว็บหรือระหว่างเซอวิส

ปัจจุบันวิทยานิพนธ์ของแต่ละมหาวิทยาลัยนั้นยังไม่มีการรวบรวมและยังไม่มีการเผยแพร่เท่าที่ควร และทุกวันนี้ถึงแม้ว่าเสิร์ชเอนจิน (Search Engine) ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการศึกษาและค้นคว้าความรู้ที่กระจายอยู่ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แต่ก็ยังไม่สามารถรวบรวมความรู้ให้เป็นหนึ่งเดียวได้ และเพื่อเป็นการนำเอาความสามารถของเทคโนโลยีเว็บเซอวิสมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาจึงได้นำหลักการของเว็บเซอวิส มาใช้ในการรวบรวมวิทยานิพนธ์ของแต่ละสถาบัน เพื่อให้สามารถค้นหาได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งหวังเพื่อศึกษาการทำงานของเว็บเซอวิส ซึ่งเป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่คาดว่าจะมาแรงในปัจจุบัน และศึกษานำเทคโนโลยีคอตเน็ต (.NET Technology) ซึ่งเป็นอีกเทคโนโลยีที่กำลังมาคู่กับเว็บเซอวิส มาใช้งาน รวมทั้งศึกษาการใช้งานร่วมกับฐานข้อมูลไมโครซอฟท์เอสคิวแอลเซิร์ฟเวอร์สองพัน (Microsoft SQL Server 2000) อีกด้วย ดังนั้นในปริญญานิพนธ์นี้จึงเสนอวิธีการพัฒนาเว็บเซอวิสและแอปพลิเคชัน โดยภาษาซีชาร์ปคอตเน็ต (C#.NET) ซึ่งเป็นที่นิยมในเทคโนโลยีคอตเน็ตและทำการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล

1.3 ขอบเขตของโครงการ

ในปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ ได้นำเสนอการออกแบบและสร้างแอปพลิเคชันโดยใช้เทคโนโลยีคอตเน็ตและเว็บเซอวิสให้สามารถทำงานได้ ระบบที่พัฒนาเป็นระบบรวบรวมวิทยานิพนธ์และงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะใช้กระบวนการของเว็บเซอวิสในการรวบรวม โดยระบบที่สร้างขึ้นสามารถใส่ความละเอียดในการเลือกการค้นหาวิทยานิพนธ์ได้รวมทั้ง

สามารถทำการค้นหาในเบื้องต้นได้ โดยทำการค้นหาในฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยที่ได้เปิดเซอร์วิสไว้

1.4 วิธีการดำเนินการ

1. ศึกษาทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับเว็บเซอร์วิส
2. จัดหาโปรแกรมที่จำเป็นต้องใช้ในการพัฒนา
3. ศึกษาการสร้างเว็บเซอร์วิสโดยใช้ภาษาซีชาร์ป(C#)
4. ศึกษาการใช้งานฐานข้อมูลไมโครซอฟท์เอสคิวแอลเซิร์ฟเวอร์สองพัน(Microsoft SQL Server 2000)
5. ศึกษาการใช้งานเว็บเซอร์วิสติดต่อกับฐานข้อมูล
6. วิเคราะห์ และออกแบบระบบ
7. จำลองข้อมูลในฐานข้อมูล
8. พัฒนาเว็บเซอร์วิส
9. เขียนเว็บแอปพลิเคชันเพื่อทำการเรียกใช้เว็บเซอร์วิสและทำการแสดงผล
10. วิเคราะห์ผลของระบบและเว็บเซอร์วิสที่ได้ทำการพัฒนาขึ้น และแก้ไขส่วนที่ผิดพลาดเพื่อให้สามารถค้นหาวิทยานิพนธ์จากแต่ละมหาวิทยาลัย และแสดงผลการค้นหาได้ถูกต้องมากที่สุด

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทำเว็บเซอร์วิส
2. ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอทเน็ต
3. ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานกับฐานข้อมูล และการเชื่อมต่อฐานข้อมูลกับแอปพลิเคชันในเทคโนโลยีคอทเน็ตและเว็บเซอร์วิส
4. สามารถตั้งเครื่องให้เป็นเครื่องเซิร์ฟเวอร์ (Server) ได้
5. สามารถสร้างเว็บเซอร์วิส และเรียกใช้บริการเว็บเซอร์วิสผ่านทางคอทเน็ตเทคโนโลยีได้

1.6 ส่วนประกอบของปริญญานิพนธ์

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 บทด้วยกันคือ

บทที่ 1 กล่าวถึงความสำคัญและที่มาของโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ ขอบเขตของโครงการ วิธีการดำเนินการ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และส่วนประกอบของปริญญานิพนธ์

บทที่ 2 กล่าวถึงทฤษฎีพื้นฐานที่ใช้ในโครงการ ซึ่งประกอบด้วยทฤษฎีอะไรบ้าง ที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 3 กล่าวถึงชิ้นงานของโครงการนี้ จะเป็นการบรรยายทฤษฎีที่นำไปใช้ในการทำโครงการทั้งหมด

บทที่ 4 กล่าวถึงการทดลองและผลการทดลอง จะอธิบายการสร้าง การทำงานของโปรแกรม รวมถึงการใช้งานเป็นลำดับขั้นตอนทั้งหมด

บทที่ 5 เป็นบทวิจารณ์และสรุป ซึ่งกล่าวถึงบทสรุปของโครงการ วิจารณ์สิ่งที่ได้รับจากโครงการ และข้อเสนอแนะสำหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อ